Universidad de los Andes

Intergal con Ec. Dif. - 202319

Taller 2

Prof.: Otaivin Martínez Mármol.
Grupos de **máximo** 3 personas. **Fecha de entrega:** Sábado 24 de junio por BloqueNeón.
Solo una de las personas debe enviarlo. No olvide escribir todos los nombres.

---

(1) Realice un retrato de fase de las siguientes ecuaciones autónomas.

(a) $y' = 2y(1-y)(y-2)$

(b) $y' = -\dfrac{y}{1-2y}$.

(2) Resuelva las siguientes ecuaciones. Primero determine el tipo de ecuación.

(a) $x^2y' + 2xy = \cos^2 x$

(b) $t \ln t \dfrac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t} + r = t\,\mathrm{e}^t$

(c) $y' = 5y + \dfrac{1}{\mathrm{e}^{2x}\,y^2}$, $y(0) = 2$

(d) $y' = \cos^2 t \cos^2(2y)$

(e) $y^2(1-x^2)^{1/2}\,\mathrm{d}y = (\arcsin x)\,\mathrm{d}x$, $y(0) = 0$

(3) Encuentre las trayectorias ortogonales a la familia de curvas

$$x^2 + y^2 - kx = 0.$$

(4) Un tanque contiene 20 kg de sal disuelta en 5000 litros de agua. Se le agrega una solución que contiene 0.03 kg de sal por cada litro, a una velocidad de 25 L/min. Suponga que la solución se mezcla perfectamente con el contenido del agua. Además, se drena la mezcla a una velocidad de 25 L/min. ¿Cuánta sal disuelta hay al cabo de media hora?